

Universidad Autónoma de Madrid

Escuela Politécnica Superior



Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO DE FIN DE GRADO

TODO: TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

Javier López Cano
Tutor: Ramón Díaz Uriarte

Junio 2021

TODO: TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO

Autor: Javier López Cano
Tutor: Ramón Díaz Uriarte

Dpto. de Bioquímica
Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid

Junio 2021

Agradecimientos

TODO: Agradecimientos.

“TODO: Cita relevante” TODO: Autor de la cita

Abstract

Abstract — TODO: Resumen en inglés, 250-500 palabras.

Key words — TODO: Palabras clave en inglés, separadas por coma.

Resumen

Resumen — TODO: Resumen en español, 250-500 palabras.

Palabras clave — TODO: Palabras clave en español, separadas por coma.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Estructura del documento	2
2. Estado del Arte	3
3. Diseño	5
3.1. Definición de variables y reglas	5
3.2. Algoritmo de actualización	7
3.3. Definición de la estructura de salida	7
4. Desarrollo	9
4.1. Introducción	9
4.2. Unificación de Ramas	9
4.3. Optimización del código de intervenciones	10
4.4. Implementación de variables de usuario y reglas	11
4.4.1. En R	11
4.4.2. En C++	13
4.5. Integración en el flujo principal de código	14
4.6. Inclusión de las variables en las intervenciones	14
5. Pruebas y Resultados	15
5.1. Comprobación de funcionalidad previa	15
5.2. Tests de variables de usuario	16
5.3. Tests de intervenciones	17
5.4. Resultados	17
6. Conclusiones y trabajo futuro	19
6.1. Conclusiones	19
6.2. Líneas de trabajo futuro	19
Apéndices	21
A. Ejemplos de bloques y comandos útiles en LaTeX	23

A.1. Ejemplo de sección 23

Índice de tablas

Índice de figuras

A.1. Logo de la Universidad Autónoma de madrid.	24
---	----

1

Introducción

1.1. Motivación

- ¿Intro sobre el cáncer e intervenciones?
- ¿Terapia adaptativa?

1.2. Objetivos

- Familiarizarse con OncoSimulR (especialmente el flujo general de simulación y las intervenciones)
- Aprender sobre R y C++
- Completar el merge de las ramas anteriores solucionando todos los errores que surjan
- ¿Optimizar el código de intervenciones?
- Añadir la posibilidad de definir variables de usuario arbitrariamente complejas tanto como salida en sí mismas como para emplearse en las intervenciones
- Generar una batería de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de las variables de usuario y las intervenciones que las emplean

1.3. Estructura del documento

TODO: Descripción de la estructura del documento

2

Estado del Arte

3

Diseño

3.1. Definición de variables y reglas

A la hora de plantearse el diseño necesario para esta funcionalidad, lo primero que necesitamos saber es qué son y como se definen las variables de usuario que vamos a implementar.

Las variables de usuario son variables arbitrariamente complejas que un usuario puede definir a partir de combinaciones o funciones de algunas variables ya existentes en el programa. Para obtener estas variables arbitrariamente complejas vamos a necesitar de una serie de reglas que determinen el valor de estas variables en cada momento de acuerdo a las condiciones propuestas por el usuario para cada una de las variables.

Por tanto podemos determinar que por un lado tendremos un listado de variables, cada una de las cuales deberá contener:

- Nombre: nombre de la variable de usuario que permite identificarla y diferenciarla de el resto de variables definidas.
- Valor: valor numérico de la variable en cada momento.

Por otro lado tendremos un listado con las reglas que permiten modificar y actualizar las distintas variables definidas. Estas reglas cuentan de:

- ID: identificador único de cada regla que permite diferenciarla del resto de reglas definidas.

- Condition: la condición que, si se cumple, hará que la variable de usuario se modifique.
- Action: acción que se llevará a cabo en caso de que la Condition se cumpla, es decir, es el conjunto de modificaciones a realizar a las variables de usuario en caso de que se cumpla la condición de la regla. podrá contener una o varias fórmulas que determinarán los nuevos valores de una o varias variables de usuario.

En este punto debemos mencionar también, qué variables del programa se ha decidido que sean empleables para la modificación de variables y definición de las reglas por parte del usuario y los motivos por los que se ha decidido esto. Las variables disponibles para la definición de las reglas son:

- birthRate: la tasa de nacimiento correspondiente a cada genotipo, es decir, es un número que determina la probabilidad que tiene una célula con este genotipo de reproducirse, y por tanto aumentar su número total en 1 en un ciclo de tiempo.
- deathRate: la tasa de muerte correspondiente a cada genotipo, es decir, es un número que determina la probabilidad que tiene una célula con este genotipo de morir, y por tanto reducir su número total en 1 en un ciclo de tiempo.
- mutationRate: la tasa de mutación correspondiente a cada genotipo, es decir, es un número que determina la probabilidad que tiene una célula con este genotipo de mutar, y por tanto variar alguno de sus genes, pasando de ser de este genotipo a ser de otro genotipo distinto en 1 en un ciclo de tiempo.
- N: número total de células en la simulación, teniendo en cuenta todos los genotipos existentes.
- n_x: número de células de un determinado genotipo concreto, por ejemplo, n_A será el número de células del genotipo A, y n_A_B las del genotipo A_B
- T: tiempo transcurrido desde el inicio de la simulación, en segundos, con precisión de milisegundos.
- Variables de usuario: otras variables de usuario definidas en la misma simulación.

Estas variables se han añadido con la finalidad de dar a las variables de usuario la mayor flexibilidad posible para que el usuario las defina de acuerdo a sus necesidades, considerando todas las variables interesantes tanto para la terapia adaptativa como desde un punto de vista biológico para estudiar su evolución.

Las variables N, n_x y T se consideran necesarias para la terapia adaptativa, ya que permiten definir variables de usuario que se modifiquen de acuerdo a la evolución del tamaño del tumor (N), a la cantidad de las células de un determinado tipo, que se consideren más perjudiciales o sensibles a un determinado tratamiento (n_x) o al tiempo transcurrido (T). Estas variables definidas de acuerdo a estos atributos se podrían emplear

luego para definir las intervenciones que permite el programa OncoSimulR, permitiendo adaptarlas de forma adecuada a las distintas combinaciones posibles de estos 3 atributos a lo largo de la simulación, generando así la posibilidad de simular terapia adaptativa. A estas 3 variables se les suman las propias variables de usuario, para poder así generar combinaciones aún más complejas que permitan simular escenarios altamente enrevesados.

Las otras variables birthRate, deathRate y mutationRate, se han añadido con una finalidad más informativa, ya que, a pesar de no ser tan interesantes desde el punto de vista de la terapia adaptativa (aunque pueden aplicarse en algunos casos), dan una información importante acerca de la adaptabilidad de los distintos genotipos a lo largo de la simulación, haciendo que el estudio de la evolución de variables de usuario que sean combinación de estas variables a lo largo de la simulación pueda tener un gran interés para el estudio tumoral.

3.2. Algoritmo de actualización

El algoritmo de actualización de las variables de usuario es a priori, bastante sencillo, pero su principal complejidad radica en su implementación e integración en el flujo de código principal, como veremos en la sección 4.

En rasgos generales el algoritmo de actualización es:

1. El usuario define las variables de usuario que desea y las reglas para modificarlas
2. Se verifica que están definidas correctamente
3. Cada unidad de tiempo muestreada en la simulación:
 - a) Para cada regla:
 - 1) Si se cumple la Condition:
a' Modificamos el valor de las variables de usuario según lo especificado por el usuario en el atributo Action
 - 2) Se pasa a la siguiente regla volviendo a 1)
 - b) Se procede a la ejecución de las intervenciones con los valores de las variables calculados

3.3. Definición de la estructura de salida

Para obtener los datos de evolución de las variables de usuario definidas en el tiempo a lo largo de la simulación, se deberán modificar la salida del programa de simulación para que incluya estos. Se debe añadir por tanto a la salida

- Una lista con los nombres (ids") de las variables de usuario creadas.

- Una matriz con los valores de las variables de usuario en cada unidad de tiempo muestreada (en el mismo orden que los nombres de las variables en la lista de nombres de las variables de usuario).

La finalidad de añadir estos datos a la salida de la simulación es poder emplear las variables de usuario (que son arbitrariamente complejas) como datos de salida y no solo como valores a emplear en otros procesos como las intervenciones. Por ejemplo, obtener estos datos permite al usuario graficar la evolución en el tiempo de algunas variables de usuario creadas, lo que puede ser de gran interés para evaluar la evolución del tumor en la simulación. Además, la adición de estos datos en la salida facilitará enormemente las labores de testeo de la funcionalidad implementada.

4

Desarrollo

4.1. Introducción

TODO ¿Ramas? ¿Exprtk? ¿Rcpp? ¿R y C++?

4.2. Unificación de Ramas

Cómo se ha explicado en el punto 2 (TODO) al iniciar este trabajo se partía de 2 ramas con versiones distintas del programa OncoSimulR cada una con una funcionalidad recientemente implementada en cada una de ellas. Estas 2 ramas debían unificarse para proceder a la implementación de la nueva funcionalidad sobre la versión combinada de ambas.

La unificación de ambas ramas se realizó de manrea manual, ya que el merge automático proporcionado por la herramienta Git generaba un gran número de conflictos y no respetaba la funcionalidad de las ramas. Al proceder, se decidió realizar el merge sobre la rama que contenía la funcionalidad del birth y death rate (explicada en el punto 2 TODO) por ser la que más modificaciones introducía sobre el código base de la simulación, y sobre esta se introdujeron los cambios correspondientes a la rama con la funcionalidad de las intervenciones (explicada en el punto 2 TODO).

Para realizar la unificación de ambas ramas se procedió del siguiente modo:

1. Sobre la rama que se ha indicado anteriormente se añadieron los ficheros de código R y C++ exclusivos de la funcionalidad de intervenciones (in-

tervention.cpp, intervention.h, intervention.R, multivariorant_hyergeometric.cpp y multivariant_hyergeometric.h), los ficheros de testeo de esta funcionalidad (test.intervention.R y test.Z-intervention.R) y los ficheros de documentación y viñetas que explican e ilustran el funcionamiento de esta.

2. Tras esto se procedió a la modificación de la función `updatePopulations` del fichero `intervention.cpp`, encargada de actualizar las poblaciones de los distintos genotipos tras la ejecución de una intervención, para que emplease el birth y death rate implementado en la funcionalidad de la otra rama.
3. Se actualizó el flujo de código principal del algoritmo BNB de Mahler (TODO: explicado en el punto 2) en el fichero `BNB_nr.cpp` para añadir las llamadas necesarias para añadir la funcionalidad correspondiente a la ejecución de las intervenciones.
4. Por último se modificaron las cabeceras y llamadas a todas las funciones del programa `OncoSimulR` para que tomasen de forma adecuada el argumento `interventions`, teniendo especial cuidado al tratar con los ficheros `RcppExports.R`, `RcppExports.cpp` y `OncoSimulR_init.c`, encargados de la comunicación entre los ficheros en R y en C++ mediante la librería `Rcpp`.

Posteriormente se realizó un merge automático con una tercera rama modificada por el tutor de este trabajo para incluir unas pequeñas modificaciones en la documentación del programa.

Al finalizar este proceso, se procedió a la comprobación de que la funcionalidad de ambas ramas era correcta en la rama combinada mediante la ejecución de los tests pertinentes, y a asegurar que el merge no ha afectado al resto de características del programa. Todo este testeo se explicará de forma más detallada en el punto 5.1 TODO.

4.3. Optimización del código de intervenciones

Durante la realización del merge de las ramas previas, se encontraron algunos problemas de optimización en el código de las intervenciones que hacían que el tiempo de ejecución fuese más alto de lo deseado, por tanto antes de proseguir con la nueva funcionalidad se procedió a solucionar esto.

El principal problema detectado en este aspecto eran fragments de código que se ejecutaban en todas las iteraciones, independientemente de si se realizaban intervenciones o no, cuando solo era necesaria su ejecución cuando estas si se realizaban. Si bien estos fragments de código no eran en sí mismos muy costosos coimputacionalmente, en una simulación de gran tamaño, con un gran número de iteraciones (como las que se realizan habitualmente en est programa), estos fragments se estarían ejecutando de forma innecesaria un enorme número de veces, haciendo que la variación en el tiempo de ejecución sí fuese bastante significativo.

Los cambios realizados, por tanto, fueron:

- Modificación de la función `executeInterventions` de `interventions.cpp`:
 - Cambiamos la función para que devuelva `true` si ha habido una intervención y `false` en caso contrario en lugar de devolver `void` como hasta ahora. Esto nos permite desde el algoritmo principal saber si ha habido o no intervención para ejecutar los fragmentos de código necesarios, además nos permite desde fuera obtener los tiempos en que se ejecutan las intervenciones, facilitándonos el testeo posteriormente.
 - Hacemos que en la función solamente se llame a `updatePopulations` (que actualiza las poblaciones de cada genotipo) en los casos en los que se ha ejecutado alguna intervención, puesto que son los únicos casos en que las poblaciones pueden haber cambiado.
- Modificamos también la función `ParseWhatHappens` para que devuelva `void` en vez de `true/false`. Antes devolvía `true` si se ejecutaba sin errores y en caso de error lanzaba una excepción y devolvía `false`, lo cual no tenía sentido, por tanto ahora no devuelve nada y en caso de error simplemente lanza una excepción.

Tras esto de nuevo procedemos a comprobar que la funcionalidad es correcta mediante los tests explicados en el punto 5 TODO, y procedemos a comenzar con la nueva funcionalidad.

4.4. Implementación de variables de usuario y reglas

4.4.1. En R

Desde R debemos hacer posible que el usuario pueda definir las variables de usuario que desee, y las reglas que quiere que se emplee para su cálculo y actualización a lo largo de la simulación, así como permitir que pase estas como argumento a la función `OncoSimulIndiv` de `OncoSimulR`, que es la función responsable de llevar a cabo la simulación.

Para ello en primer lugar vemos como se deben definir las variables de usuario y las reglas en R:

- Variables de usuario: las variables de usuario hemos visto en el punto 3.1 que simplemente contienen un nombre que identifica a la variable, y un valor numérico. Por tanto el usuario definirá en R una simple lista con todas las variables de usuario que desee crear para la simulación con estos atributos, del siguiente modo:
 - Name: string que contiene el nombre que identificará a la variable, debe ser único para la variable.
 - Value: valor inicial que tomará la variable al inicio de la simulación.

- Reglas: del mismo modo hemos visto en el 3.1 que las reglas constan de un ID, un Condition y una Action. De igual forma el usuario definirá estas reglas mediante una lista en R de la forma:
 - id: string identifica la regla y la distingue del resto, debe ser único para cada regla.
 - Condition: expresión con valor true/false que determina si se ejecuta o no la regla. Puede emplear las variables especificadas en el punto 3.1.
 - Action: una o varias expresiones con valor numérico separadas por ";" que determinan el valor que tomarán las variables de usuario en caso de que se ejecute la regla. Del mismo modo que el campo Condition, puede emplear las variables especificadas en el punto 3.1.

Partiendo de estas definiciones, creamos en R una serie de funciones que comprueban que el usuario ha especificado las variables de usuario y reglas de forma correcta y las adaptan para que puedan pasarse a C++ de forma correcta mediante la librería Rcpp. Estas funciones son en el caso de las variables de usuario:

- `check_same_name`: comprueba que en la lista definida no existen varias variables de usuario con el mismo nombre.
- `verify_user_vars`: comprueba que todas las variables de usuario definidas en la lista tienen todos los atributos necesarios (Name y Value).
- `createUserVars`: mediante llamadas a las 2 funciones anteriores comprueba que la lista de variables de usuario definida es correcta, y si lo es, la devuelve.

Y en el caso de las reglas:

- `check_double_rule_id`: comprueba que en la lista de reglas definida no hay 2 reglas con el mismo id.
- `check_action`: comprueba la correcta especificación de la expresión del campo Action, para ello comprueba que, si hay varias expresiones, estas están correctamente separadas por ";" que cada una de las expresiones tiene la forma: `<variable de usuario>= <expresión>`.
- `verify_rules`: comprueba que las reglas contienen todos los atributos necesarios (id, Action y Condition), y que estos son correctos llamando a las 2 funciones anteriores.
- `transform_rule`: modifica las expresiones Action y Condition de las reglas, ya que aunque en estas las variables `n_X` (explicadas en 3.1) se especifican como `n_A`, `n_B`, etc; en C++ los genotipos se definen con números y no con letras, por tanto esta función transforma `n_A`, `n_B`... en `n_1`, `n_2`...

- `adapt_rules_to_cpp`: mediante llamadas a la función anterior, modifica las expresiones `action` y `condition` de las distintas reglas definidas en la lista para adaptarlas a C++.
- `createRules`: mediante llamadas a `verify_rules` y a `adapt_rules_to_cpp` comprueba que las reglas definidas son correctas y las adapta a C++ devolviendo la lista de reglas ya transformada.

Por último, en R, se deben modificar las llamadas y la cabecera de la función `OncoSimulIndiv` y de las demás funciones internas de `OncoSimulR` para que reciban de forma adecuada los nuevos argumentos `userVars` (lista de variables de usuario) y `rules` (listado de reglas).

4.4.2. En C++

- estructuras `Rule` y `UserVarsInfo`
- funciones de `user_var.cpp`:
 - Básicas (`createRule`, `createUserVarsInfo`, `destroyRule`, `compareRules`, `addRule`, `printRule`, `printUserVarsInfo`)
 - `isValid` (Comprueba si las expresiones de las acciones de las reglas están bien formadas)
 - `executeRules` (Comprueba si se cumple la condición mediante `exprtk`, y si se cumple llama a `parseAction`)
 - `parseAction` (compila la acción de la regla con `exprtk` y la ejecuta variando las variables de usuario necesarias en el map de `UserVarsInfo`)

4.5. Integración en el flujo principal de código

- Se incluye la ejecución de las reglas en el flujo de código de la simulación en la función `nr_innerBNB` de `BNB_nr.cpp` justo antes de la ejecución de las intervenciones para permitir que las variables de usuario estén actualizadas antes de realizar las intervenciones ya que se emplean para estas.
- Se crea la función `evalFVarsFitness` que permite acceder al `birthrate`, `deathrate` y `mutationrate` que se deben pasar como argumentos para `executeRules` para poder añadirse a la tabla de símbolos de `exprtk` y poder emplearse en las fórmulas para las codiciones o modificaciones de las reglas para actualizar las variables de usuario.
- Empleamos también la función `evalFVars` para acceder a las poblaciones de los genotipos con la misma finalidad.

- Modificamos la estructura de salida de la función `BNB_nr_Algo5` para que incluya la lista con los nombres de las variables de usuario y la matriz con los valores de estas en cada `sampleEvery`
- Modificamos las cabeceras y llamadas a funciones para que incluyan las nuevas variables `userVars`, `Rules` y `userVarsInfo`, y se realicen las llamadas de forma adecuada.
- Modificación de los parametros de entrada de todas las funciones de `OncoSimulR` para que tomen de forma adecuada el parámetro de intervenciones, así como actualización de `RcppExports.R`, `RcppExports.cpp` y `OncoSimulR_init.c` con el mismo fin.

4.6. Inclusión de las variables en las intervenciones

- Modificamos `executeInterventions` para que reciba como argumento la estructura `userVarsInfo` con los datos de las variables de usuario y añadimos un pequeño fragmento que añada las variables de usuario y sus valores a la tabla de símbolos de `exprtk` para poder ser empleadas en las intervenciones.
- Realizamos el mismo proceso para `ParseWhatHappens`.
- Modificamos las cabeceras y llamadas a estas 2 funciones de forma adecuada para que incluyan `userVarsInfo` en todas las llamadas.

5

Pruebas y Resultados

5.1. Comprobación de funcionalidad previa

- Comprobamos que la funcionalidad previa no se ha perdido ejecutando la batería de tests ya existentes para todo oncoSimulR con la herramienta testthat y tambien los manuales.
- Tras realizar el merge entre las ramas anteriores se detectaron una serie de fallos de la funcionalidad previa en los tests que fue necesario solucionar para proceder a la implementación de la nueva funcionalidad. Estos fallos estaban localizados en los tests de la funcionalidad de intervenciones que se ha aplicado anteriormente (o bien en estado del arte o en la sección de unificación de ramas).
- Para solucionar los fallos:
 - Añadir InterventionTimes a x\$other\$interventionTimes con los tiempos de las intervenciones para poder realizar tests (se rellena en BNB_nr.cpp tras haber cambiado executeInterventions)
 - Adelantar la ejecución de intervenciones para que se realice antes de rellenar las estructuras de salida para evitar que las actualizaciones de poblacion de las intervenciones se realicen 1 sampleEvery despues de lo debido y para que la tabla de poblaciones y la de birth y death rates estén correctamente actualizadas y sincronizadas entre sí
 - Comentar la comprobación de totPopSize != totalPop en reduceTotalPopulation (interventions.cpp) porque al haberlo adelantado totPopSize no está actualizado

- Añadir código para eliminar los genotipos con 0 población despues de realizar intervenciones para evitar el error que se obtenía: Unrecoverable exception: ti: popSize <= 0. spP.popSize = 0.000000. Aborting.
 - Adaptar los tests de intervenciones a estos nuevos cambios y comprobar que todos los tests se pasan correctamente
- Tras esto ademas realizamos algunos cambios en el código pues durante estas modificaciones se vió que en numerosas ocasiones se ejecutaban fragmentos de código innecesarios, que en una ejecución de una simulación de gran tamaño suponían un gran aumento del tiempo de ejecución, para ello:
- Modificamos la funcion `ExecuteInterventions` de `interventions.cpp`:
 - Hacer que devuelva `true` si hay intervencion y `false` si no y en caso de error solo lance excepción (esto permite el siguiente punto y permite obtener `InterventionTimes` desde fuera)
 - Hacer que solo se llame a `UpdatePopulations` si ha habido intervención (antes se ejecutaba en todas las iteraciones aunque no hubiese intervenciones)
 - Cambiar `ParseWhatHappens`, ahora devuelve `void` y si hay error solo lanza excepción

¿Optimización?

5.2. Tests de variables de usuario

- Creamos el fichero de tests para testthat `test.user_var.R` que contiene 8 tests para probar el correcto funcionamiento de las variables de usuario
- Probar que las variables se crean correctamente
 - Comprobar que 2 variables no pueden tener el mismo nombre
 - Comprobar que las reglas se crean correctamente
 - Comprobar que 2 reglas no pueden tener el mismo ID
 - Comprobar que la ejecutarse las reglas las variables de usuario se modifican de forma correcta (en función de la variable T)
 - Comprobar que la ejecutarse las reglas las variables de usuario se modifican de forma correcta (en función de la variable N)
 - Comprobar que la ejecutarse las reglas las variables de usuario se modifican de forma correcta (en función de las poblaciones por genotipo `n_x`)
 - Comprobar que la ejecutarse las reglas las variables de usuario se modifican de forma correcta (en función de la otras variables de usuario)

5.3. Tests de intervenciones

- Modificamos el fichero de tests de intervenciones `test-interventions.R` para incluir dos tests que compruebe que las intervenciones se ejecutan de forma adecuada cuando el trigger depende de variables de usuario y cuando la función de modificación emplea variables de usuario.

5.4. Resultados

- ¿Optmización?
- ¿?

6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

6.2. Líneas de trabajo futuro

- Emplear variables de usuario en otras funcionalidades más allá de las intervenciones
- Permitir graficar variables de usuario en función del tiempo como una salida interesante de forma similar a la evolución de la población de los genotipos

Apéndices



Ejemplos de bloques y comandos útiles en LaTeX

A.1. Ejemplo de sección

La DARPA creó el protocolo de Internet [**ipv4sta**].

Citamos el acrónimo Field-Programmable Gate Array (FPGA).

Bitstream es una secuencia de bits.

La figura A.1 se utiliza en la portada.



Figura A.1: Logo de la Universidad Autónoma de madrid.

Código A.1: Algoritmo de ordenación Quicksort

```
#include <stdio.h>

void quick_sort (int *a, int n) {
    int i, j, p, t;
    if (n < 2)
        return;
    p = a[n / 2];
    for (i = 0, j = n - 1;; i++, j--) {
        while (a[i] < p)
            i++;
        while (p < a[j])
            j--;
        if (i >= j)
            break;
        t = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = t;
    }
    quick_sort(a, i);
    quick_sort(a + i, n - i);
}
```

```
#include <stdio.h>

void quick_sort (int *a, int n) {
    int i, j, p, t;
    if (n < 2)
        return;
    p = a[n / 2];
    for (i = 0, j = n - 1;; i++, j--) {
        while (a[i] < p)
            i++;
        while (p < a[j])
            j--;
        if (i >= j)
            break;
        t = a[i];
        a[i] = a[j];
        a[j] = t;
    }
    quick_sort(a, i);
    quick_sort(a + i, n - i);
}
```

La ecuación de Euler ($e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$) es citada frecuentemente como un ejemplo de belleza matemática.

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{A.1}$$